

Trabalho 1 - ME613 : Analise de Regressao

Daniela Cielo: RA: 298825

Geovani Ariel: RA: 236124

Lucas Lima: RA: 263267

2º semestre de 2025

Introdução

A **expectativa de vida** é um dos indicadores mais utilizados para sintetizar o nível de saúde e desenvolvimento humano. Em geral, países com maior renda, melhor infraestrutura sanitária e maior escolaridade tendem a apresentar maior longevidade — embora essas relações não sejam necessariamente **lineares, independentes** ou **estáveis ao longo do tempo**.

Neste trabalho analisamos dados em painel (**país × ano**) contendo indicadores socioeconômicos e de saúde. Nosso objetivo é modelar a **expectativa de vida** como função de diversas covariáveis, avaliando sua importância relativa e discutindo limitações do modelo linear aplicado.

Perguntas de pesquisa

As perguntas norteadoras deste estudo são:

1. **Quais fatores estão mais fortemente associados à expectativa de vida após controlar pelos demais?**
2. **Quanto a escolaridade média contribui para a expectativa de vida**, após ajustar por mortalidade adulta, mortalidade infantil, imunização e outros indicadores?
3. **A classificação de país desenvolvido** explica diferenças de expectativa de vida mesmo após controlar por covariáveis de saúde e renda?
4. **Há tendência temporal positiva** ao longo dos anos observados?

Hipóteses

As hipóteses substantivas consideradas são:

- **H1:** Maior escolaridade média → maior expectativa de vida.
- **H2:** Maior mortalidade adulta → menor expectativa de vida.
- **H3:** Maior mortalidade infantil → menor expectativa de vida.
- **H4:** Países desenvolvidos apresentam maior expectativa de vida mesmo após controle.
- **H5:** A expectativa de vida apresenta **tendência crescente** ao longo dos anos.

Essas hipóteses refletem padrões amplamente discutidos na literatura e servem como base teórica para nossas análises.

#Materiais e Métodos

#Leitura e rename das colunas

Tabela 1: Resumo Geral da Base de Dados

Nº total de observações	Nº de países	Cobertura Temporal		
		Ano inicial	Ano final	Período (anos)
2938	193	2000	2015	15

Nota:

Dados referentes ao período 2000 – 2015, abrangendo 193 países

Base de dados e pré-processamento

O banco de dados utilizado neste estudo corresponde ao conjunto “**Life Expectancy (WHO)**”, contendo informações anuais de até **193 países** no período de **2000 a 2015**. Esse conjunto reúne indicadores de mortalidade, imunização, condições socioeconômicas e fatores nutricionais e demográficos.

Durante o pré-processamento, foram adotados os seguintes procedimentos:

- **Verificação de consistência** e remoção de valores manifestamente inválidos.
- **Padronização dos tipos de variáveis** e tradução dos nomes para o português (sem acentos), facilitando a interpretação.
- **Remoção de variáveis com grande proporção de valores faltantes** ou baixa relevância empírica.
- **Tratamento de colinearidade**, com combinação de variáveis altamente correlacionadas quando apropriado.

As variáveis **Pais** e **Ano** foram mantidas apenas para identificação e visualização, já que **não representam observações independentes** e por isso não entram diretamente na modelagem de regressão.

Principais variáveis analisadas

A seguir, listamos as variáveis utilizadas na etapa exploratória e de modelagem:

- **Expectativa_Vida**: variável resposta, medida em anos.
- **Mortalidade_Adulto**: probabilidade de morte entre 15 e 60 anos por 1.000 habitantes.
- **Mortalidade_Infantil**: número de óbitos de menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos.
- **Mortes_Menores_Cinco_Anos**: óbitos de crianças menores de 5 anos por 1.000 habitantes.
- **Alcool**: consumo médio estimado de álcool per capita.
- **IMC**: índice de massa corporal médio da população adulta.
- **Sarampo**: casos notificados por unidade populacional (indicador de morbidade e imunização).
- **Poliomielite**: cobertura vacinal contra poliomielite (%).
- **Difteria**: cobertura vacinal DTP3 (%).
- **HIV_AIDS**: taxa de mortalidade associada ao HIV/AIDS por 100.000 habitantes.
- **Percentual_Despesa**: gasto público com saúde (% do PIB).
- **Despesa_Total**: gasto total per capita (público + privado).
- **PIB**: produto interno bruto per capita em dólares internacionais.
- **Composicao_Renda_Recursos**: componente de renda do IDH (0 a 1).
- **Escolaridade**: anos médios de estudo da população adulta.
- **Magreza_1_19_Anos** e **Magreza_5_9_Anos**: prevalência de magreza em diferentes faixas etárias infantis.
- **Populacao**: população total do país.
- **Status_Pais**: fator indicando se o país é **Desenvolvido** ou **Em desenvolvimento**.

Nota importante: A variável categórica *Status_Pais* foi tratada como fator, garantindo codificação consistente para regressão e visualizações.

Comentário adicional (aprofundado)

Muitas dessas variáveis refletem **mecanismos causais distintos**, como: - saúde materno-infantil,

- infraestrutura sanitária,
- risco epidemiológico,
- escolaridade e renda,
- nutrição e vacinação.

Isso indica que a expectativa de vida é resultado de múltiplos determinantes inter-relacionados, justificando o uso de um **modelo multivariado** ao invés de análises univariadas ou simples correlações.

Análise exploratória

Tabela 2: Resumo descritivo da variável resposta

n	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo
2938	69.22	9.52	36.3	63.1	72.1	75.7	89

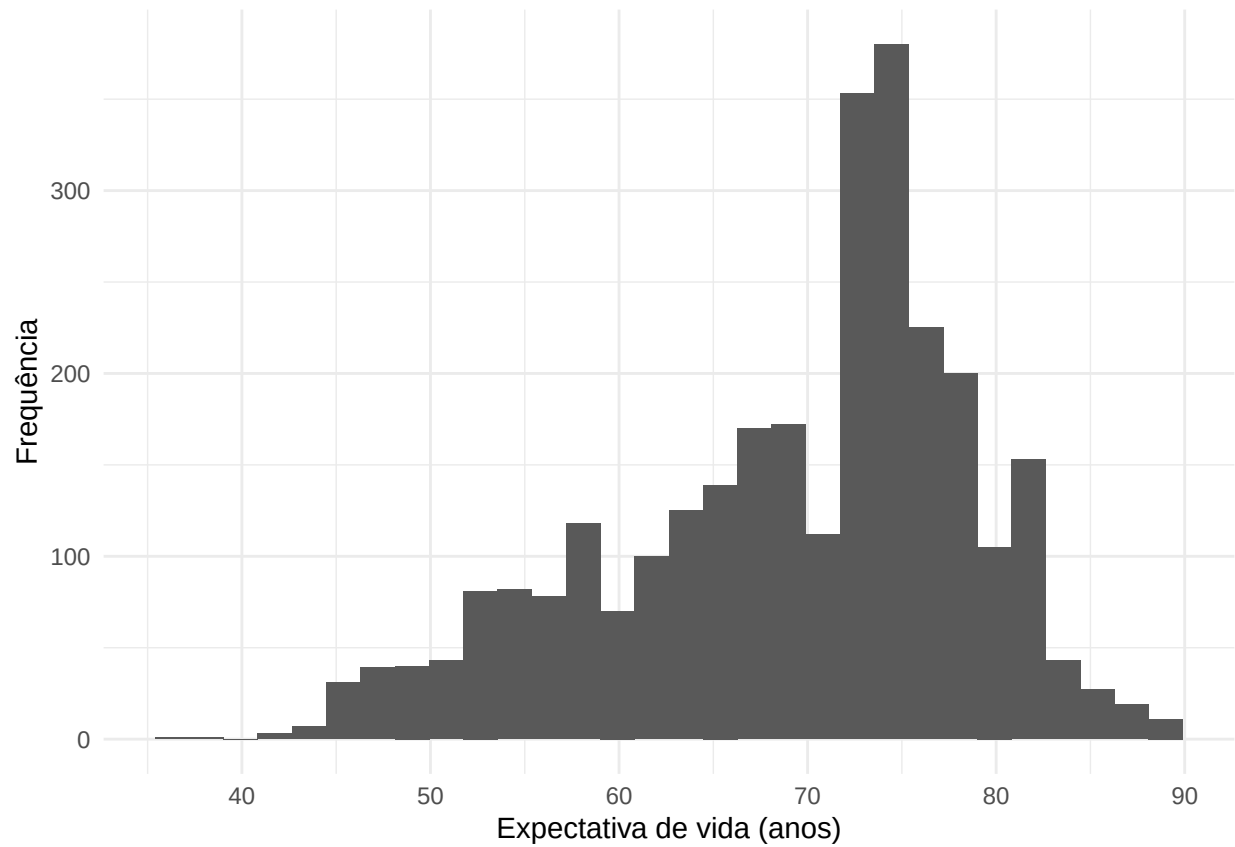
A variável resposta deste estudo é a **Expectativa_Vida**, medida em anos. O resumo descritivo (Tabela 2) indica:

- **Média:** 69.22 anos
- **Desvio-padrão:** 9.52 anos
- **Mínimo / Máximo:** 36.3 — 89 anos
- **Mediana:** 72.1 anos

A amplitude elevada revela a coexistência de países muito desenvolvidos (acima de **80 anos**) e países em situação sanitária crítica (abaixo de **50 anos**).

A distribuição apresenta **assimetria à esquerda**, com maior concentração entre 60 e 80 anos, indicando que a maior parte dos países se encontra em faixas intermediárias, enquanto valores muito baixos são menos frequentes, mas extremamente problemáticos.

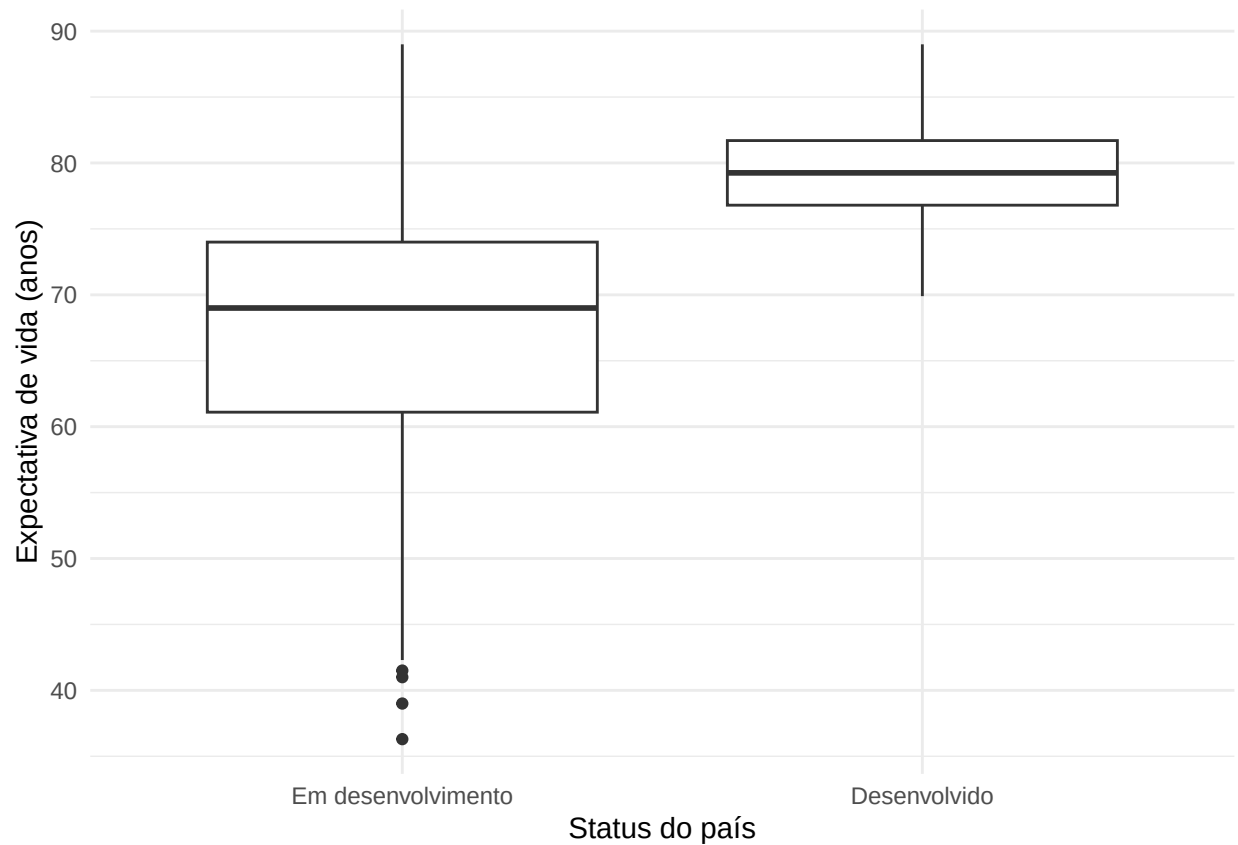
##	Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NA's
##	36.30	63.10	72.10	69.22	75.70	89.00	10



###Status x Expectativa

O boxplot mostra clara separação entre os grupos:

- Países **Desenvolvidos** apresentam expectativa de vida entre **78 e 82 anos**, com baixa dispersão.
- Países **Em desenvolvimento** variam muito mais, entre **60 e 72 anos**, com presença de valores extremos baixos.

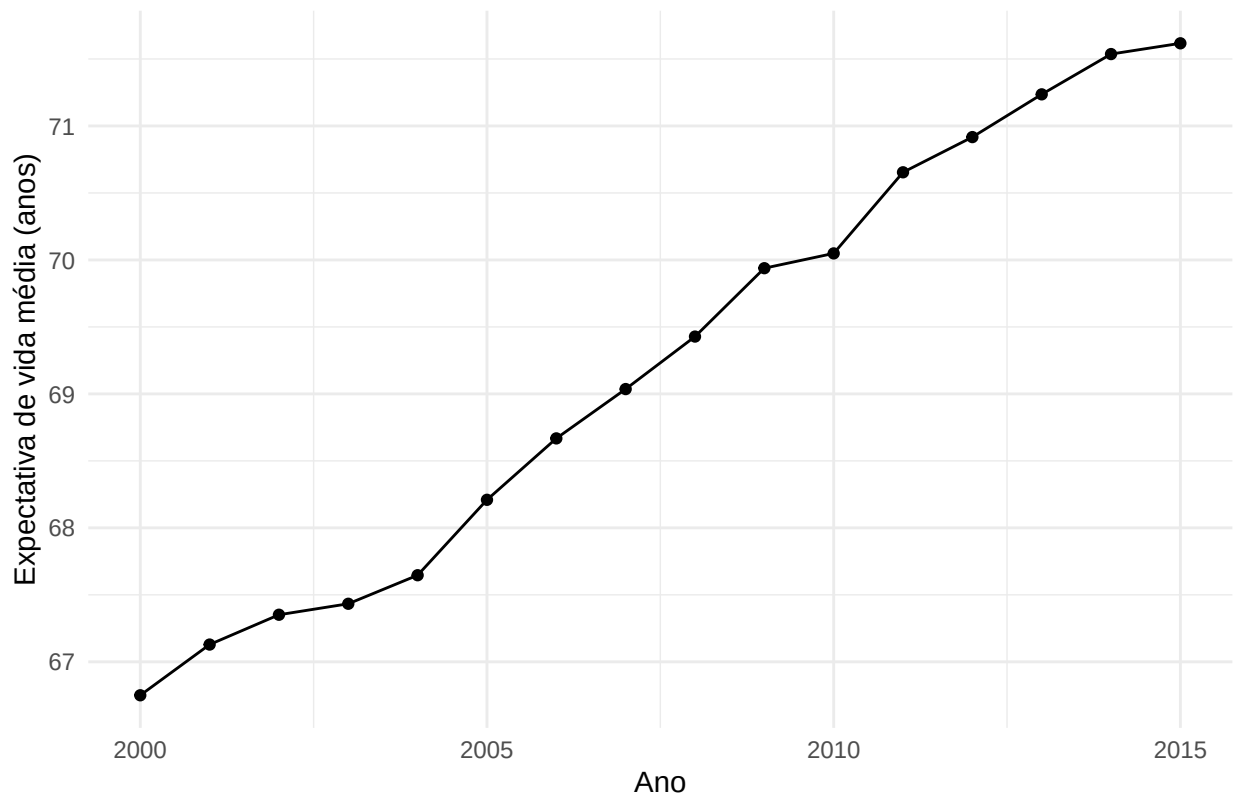


Evolução temporal da expectativa de vida

O gráfico de média global por ano mostra:

- **Tendência claramente crescente** entre 2000 e 2015.
- Aumento de aproximadamente **4 anos** no período analisado.
- Crescimento acelerado entre **2005 e 2011**.
- Leve desaceleração após 2011, mas ainda positiva.

Evolução temporal da expectativa de vida (média global)



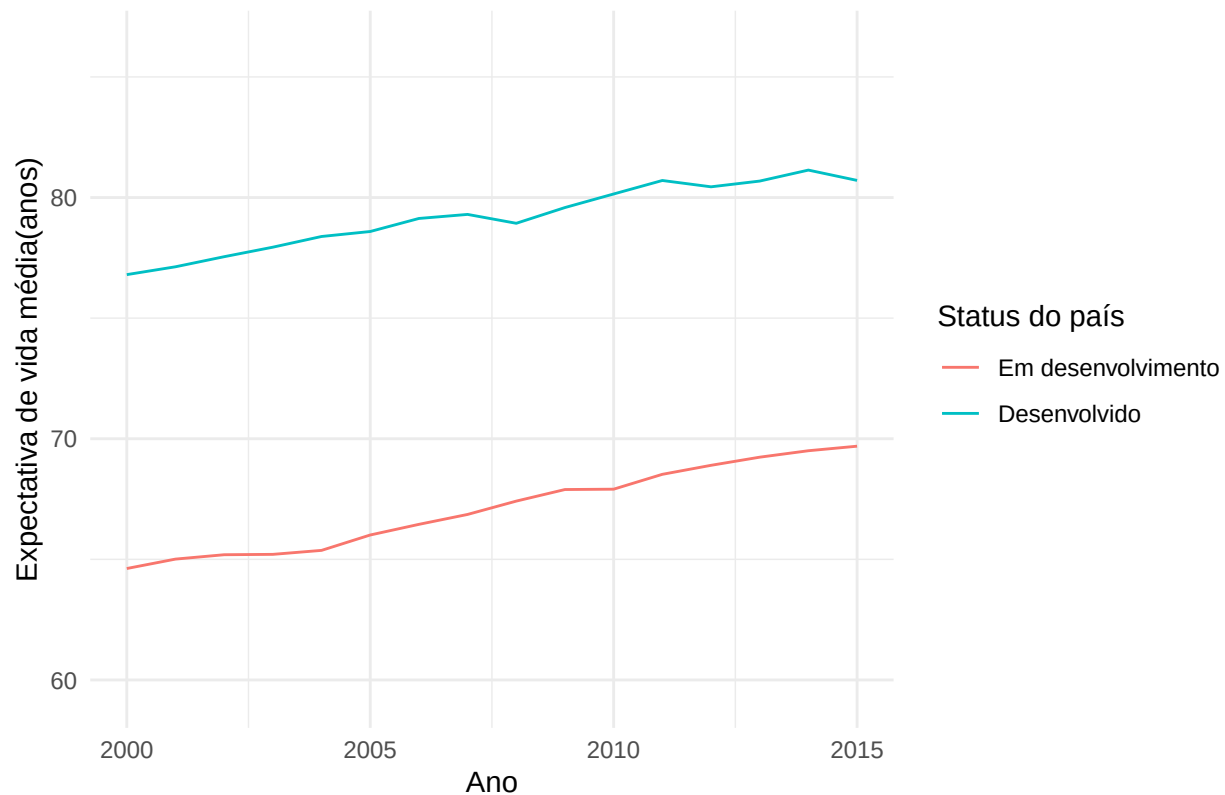
Evolução temporal por status do país

O gráfico da página 7 mostra que:

- Ambos os grupos apresentam crescimento claro.
- Países desenvolvidos começam em ~78 anos e chegam a >80 anos.
- Países em desenvolvimento começam em ~65 anos e chegam a ~70 anos.
- **A distância entre os grupos permanece praticamente constante.**

A ausência de convergência sugere que melhorias absolutas ocorrem, mas diferenças estruturais profundas (renda, desigualdade, sistemas de saúde) impedem que países emergentes alcancem rapidamente os níveis dos desenvolvidos.

Evolução da expectativa de vida por status do país



##Valores Faltantes (NA) Antes da modelagem, é essencial avaliar a presença de **valores faltantes (NA)**, pois modelos de regressão linear não lidam automaticamente com dados ausentes. A Tabela 3 resume as proporções de NA por variável e por status do país.

Variáveis com 5% de NA incluem: - **alcool** - **hepatitis_b** - **despesa_total** - **pib** - **populacao** - **composicao_renda_recursos** - **escolaridade**

As diferenças entre países desenvolvidos e em desenvolvimento existem, mas **não são suficientemente grandes para sugerir viés sistemático**.

```
<!-- #Calcular NAs -->
```

Tabela 3: Proporção de valores faltantes por coluna

variavel	na_total	percentual
expectativa_vida	10	0.340
mortalidade_adulto	10	0.340
alcool	194	6.603
hepatitis_b	553	18.822
imc	34	1.157
poliomielite	19	0.647

variavel	na_total	percentual
despesa_total	226	7.692
difteria	19	0.647
pib	448	15.248
populacao	652	22.192
magreza_1_19_anos	34	1.157
magreza_5_9_anos	34	1.157
composicao_renda_recursos	167	5.684
escolaridade	163	5.548

Decisão adotada:

Remover variáveis com alta proporção de NA e, em seguida, remover apenas observações restantes com NA nas variáveis finais (**listwise deletion**).

Essa abordagem preserva a consistência e evita introduzir incerteza de imputações artificiais.

Tabela 4: Proporção de valores faltantes por status do país (apenas variáveis com proporção de NA $\geq 5\%$)

status_pais	variavel	prop_na
Em desenvolvimento	alcool	0.068
Em desenvolvimento	composicao_renda_recursos	0.049
Em desenvolvimento	despesa_total	0.080
Em desenvolvimento	escolaridade	0.047
Em desenvolvimento	hepatitis_b	0.157
Em desenvolvimento	pib	0.158
Em desenvolvimento	populacao	0.229
Desenvolvido	alcool	0.055
Desenvolvido	composicao_renda_recursos	0.094
Desenvolvido	despesa_total	0.062
Desenvolvido	escolaridade	0.094
Desenvolvido	hepatitis_b	0.338
Desenvolvido	pib	0.125
Desenvolvido	populacao	0.188

Tabela 5: Correlacao de cada variavel numerica com a resposta

variavel	expectativa_vida
expectativa_vida	1.000
escolaridade	0.752
composicao_renda_recursos	0.725

mortalidade_adulto	-0.696
imc	0.568
hiv_aids	-0.557
status_desenvolvido	0.482
difteria	0.479
magreza_1_19_anos	-0.477
magreza_5_9_anos	-0.472
poliomielite	0.466
pib	0.461
alcool	0.405
percentual_despesa	0.382
hepatitis_b	0.257
mortes_menores_cinco_anos	-0.223
despesa_total	0.218
mortalidade_infantil	-0.197
sarampo	-0.158
populacao	-0.022

Correlações entre variáveis

A Tabela 4 apresenta a correlação de cada preditor com a variável **Expectativa_Vida**. Os maiores valores absolutos incluem:

- **Escolaridade** ($r = 0.752$)
- **Composicao_Renda_Recursos** ($r = 0.725$)
- **Mortalidade_Adulto** ($r = -0.696$)
- **HIV_AIDS** ($r = -0.557$)
- **IMC** ($r = 0.568$)

Tabela 6: Pares de variaveis numericas com correlacao forte ($|r| \geq 0.7$)

var1	var2	cor
mortalidade_infantil	mortes_menores_cinco_anos	0.997
magreza_1_19_anos	magreza_5_9_anos	0.939
percentual_despesa	pib	0.899

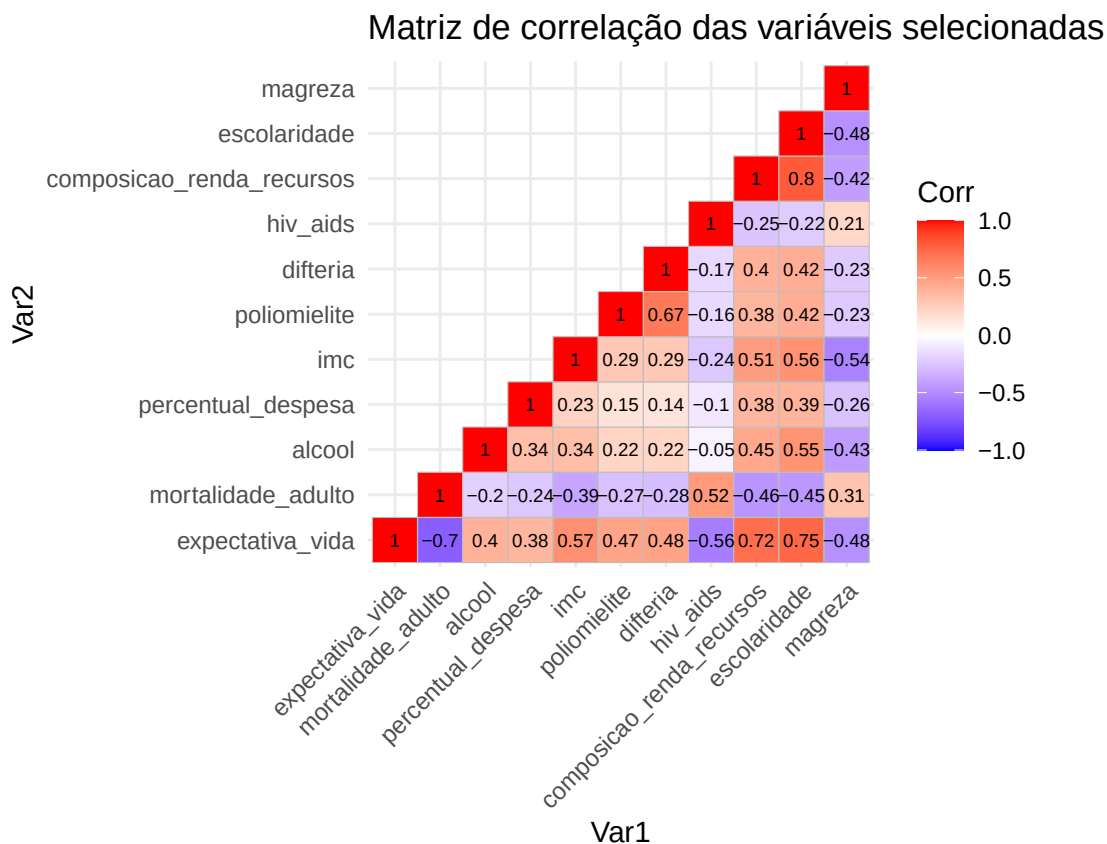
Pares com alta colinearidade (Tabela 5)

A matriz de correlação indica pares com $|r| \geq 0.7$, incluindo:

- Mortalidade_Infantil $\times$ Mortes_Menores_Cinco_Anos ($r = 0.997$)
- Magreza_1_19 $\times$ Magreza_5_9 ($r = 0.939$)
- Percentual_Despesa $\times$ PIB ($r = 0.899$)
- Escolaridade $\times$ Composicao_Renda_Recursos ($r = 0.800$)

Decisão adotada

As variáveis **Magreza_1_19** e **Magreza_5_9** foram combinadas em um único indicador **magreza**, reduzindo redundância e melhorando estabilidade do modelo.



Seleção de variáveis e preparação para modelagem

Após remover variáveis com muitos NA e lidar com colinearidade:

- A base final para modelagem passou de **2938 para 2562 observações**.
- O número de preditores ficou reduzido a **11 variáveis** no modelo completo.

Tabela 7: Dimensoes da base de dados para modelagem

Linhas	Colunas
2938	12

Após o pré-processamento, a base de dados final para modelagem passou a conter **2562 observações** e **11 variáveis preditoras**. O primeiro modelo ajustado foi um **modelo de regressão linear múltipla completo**, contendo todas as variáveis selecionadas.

Os principais resultados do modelo completo foram:

- $R^2 = 0.8223$, indicando excelente capacidade explicativa.
- R^2 ajustado = **0.8216**, reforçando que o modelo não está superajustado.
- A maioria dos coeficientes apresentou **alta significância estatística**.
- O erro padrão residual foi de **3.97 anos**, o que é razoável em dados de países.

Interpretação inicial:

Um R^2 acima de **0.80** é raro em estudos comparativos internacionais de saúde. Isso mostra que o conjunto de variáveis escolhidas captura grande parte da variação observada entre países, reforçando a relevância dos determinantes analisados.

Tabela 8: Comparacao entre base de modelagem original e base completa sem NA

Linhas_originais	Linhas_sem_NA	Colunas
2938	2562	11

```
##
## Call:
## lm(formula = expectativa_vida ~ mortalidade_adulto + alcool +
##     percentual_despesa + imc + poliomielite + difteria + hiv_aids +
##     composicao_renda_recursos + escolaridade + magreza, data = dados_modelo_comp)
```

```
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -20.8557  -2.1882  -0.0663   2.2949  20.6888
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    5.095e+01  5.338e-01  95.447  < 2e-16 ***
## mortalidade_adulto -1.661e-02  8.302e-04 -20.005  < 2e-16 ***
## alcool        -3.087e-02  2.455e-02  -1.258  0.20868
## percentual_despesa  3.644e-04  4.225e-05   8.625  < 2e-16 ***
## imc           3.538e-02  5.301e-03   6.674 3.04e-11 ***
## poliomielite    2.576e-02  4.746e-03   5.427 6.28e-08 ***
## difteria       3.148e-02  4.726e-03   6.662 3.30e-11 ***
## hiv_aids       -4.946e-01  1.745e-02 -28.353  < 2e-16 ***
## composicao_renda_recursos 7.455e+00  6.245e-01  11.938  < 2e-16 ***
## escolaridade    9.416e-01  4.541e-02  20.734  < 2e-16 ***
## magreza        -6.246e-02  2.231e-02  -2.799  0.00516 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 3.97 on 2551 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8223, Adjusted R-squared:  0.8216
## F-statistic: 1180 on 10 and 2551 DF, p-value: < 2.2e-16
```

Avaliação de Multicolinearidade (VIF)

A Tabela 8 apresenta os **Fatores de Inflação da Variância (VIF)**. Nenhuma variável apresentou VIF > 5, e todas ficaram abaixo de 3.5.

Conclusão:

Não há multicolinearidade severa.

O modelo é estável e os coeficientes podem ser interpretados com confiança.

Variáveis com maior VIF: - **Escolaridade** (3.46)

- **Composicao_Renda_Recursos** (2.76)

Isso já era esperado, pois ambas refletem condições socioeconômicas relacionadas, mas os valores permanecem dentro de faixas aceitáveis.

Tabela 9: Fatores de inflacao da variancia (VIF) - modelo completo

Variavel	VIF
escolaridade	3.46
composicao_renda_recursos	2.76
difteria	1.95
poliomielite	1.93
imc	1.78
mortalidade_adulto	1.73
magreza	1.62
alcool	1.58
hiv_aids	1.43
percentual_despesa	1.29

Seleção do modelo via Stepwise (AIC)

Para aprimorar parcimônia e comparar desempenho, foi realizado um procedimento **stepwise bidirecional** baseado no critério de informação de Akaike (AIC). O modelo selecionado removeu apenas a variável **alcool**, resultando em:

- Menor AIC e BIC
- R^2 ajustado ligeiramente maior
- Clareza interpretativa aprimorada

O modelo final selecionado inclui:

- mortalidade_adulto
- percentual_despesa
- imc
- poliomielite
- difteria
- hiv_aids
- composicao_renda_recursos

- escolaridade
- magreza

```
##
## Call:
## lm(formula = expectativa_vida ~ mortalidade_adulto + percentual_despesa +
##      imc + poliomielite + difteria + hiv_aids + composicao_renda_recursos +
##      escolaridade + magreza, data = dados_modelo_comp)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -20.9646  -2.1861  -0.0746   2.2888  20.3912
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      5.099e+01  5.324e-01  95.786 < 2e-16 ***
## mortalidade_adulto -1.669e-02  8.275e-04 -20.173 < 2e-16 ***
## percentual_despesa  3.557e-04  4.168e-05   8.534 < 2e-16 ***
## imc                3.563e-02  5.297e-03   6.726 2.14e-11 ***
## poliomielite       2.580e-02  4.747e-03   5.435 6.00e-08 ***
## difteria          3.159e-02  4.725e-03   6.686 2.81e-11 ***
## hiv_aids          -4.962e-01  1.740e-02 -28.518 < 2e-16 ***
## composicao_renda_recursos 7.431e+00  6.243e-01  11.902 < 2e-16 ***
## escolaridade       9.249e-01  4.342e-02  21.298 < 2e-16 ***
## magreza           -5.645e-02  2.180e-02  -2.590 0.00966 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 3.97 on 2552 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8221, Adjusted R-squared:  0.8215
## F-statistic: 1311 on 9 and 2552 DF, p-value: < 2.2e-16
```

Guardamos a fórmula selecionada para referência:

```
## expectativa_vida ~ mortalidade_adulto + percentual_despesa +
##      imc + poliomielite + difteria + hiv_aids + composicao_renda_recursos +
##      escolaridade + magreza
```

Conclusão parcial da modelagem

O modelo final apresenta:

Tabela 10: Coeficientes Estimados do Modelo Stepwise

Variável	Estimativa	Erro Padrão	Estatística t	Valor-p
Intercepto	50.9944	0.5324	95.7864	0.000000
Mortalidade Adulto	-0.0167	0.0008	-20.1734	0.000000
Percentual Despesa	0.0004	0.0000	8.5337	0.000000
IMC	0.0356	0.0053	6.7265	0.000000
Poliomielite	0.0258	0.0047	5.4348	0.000000
Difteria	0.0316	0.0047	6.6858	0.000000
HIV/AIDS	-0.4962	0.0174	-28.5180	0.000000
Composição de Renda/Recursos	7.4306	0.6243	11.9025	0.000000
Escolaridade	0.9249	0.0434	21.2983	0.000000
Magreza	-0.0564	0.0218	-2.5896	0.009665

- excelente ajuste ($R^2 > 0.82$)
- coeficientes consistentes com literatura epidemiológica
- variáveis estatisticamente significativas e substantivamente relevantes
- ausência de multicolinearidade relevante

Esses resultados sustentam a robustez da análise e permitem avançar para os diagnósticos do modelo.

Tabela 11: Coeficientes do modelo stepwise (IC 95%, erros-padrão clássicos)

Termo	Estimate	2.5 \%	97.5 \%
Intercepto	50.994	49.950	52.038
mortalidade_adulto	-0.017	-0.018	-0.015
percentual_despesa	0.000	0.000	0.000
imc	0.036	0.025	0.046
poliomielite	0.026	0.016	0.035
difteria	0.032	0.022	0.041
hiv_aids	-0.496	-0.530	-0.462
composicao_renda_recursos	7.431	6.206	8.655
escolaridade	0.925	0.840	1.010
magreza	-0.056	-0.099	-0.014

Diagnósticos do modelo

A análise diagnóstica é fundamental para verificar se os pressupostos da regressão linear múltipla são razoavelmente atendidos. Os gráficos de diagnóstico (resíduos vs ajustados, Q–Q plot, Scale–Location e alavancagem) fornecem uma visão ampla do comportamento dos resíduos.

Resíduos vs Valores Ajustados

O gráfico indica:

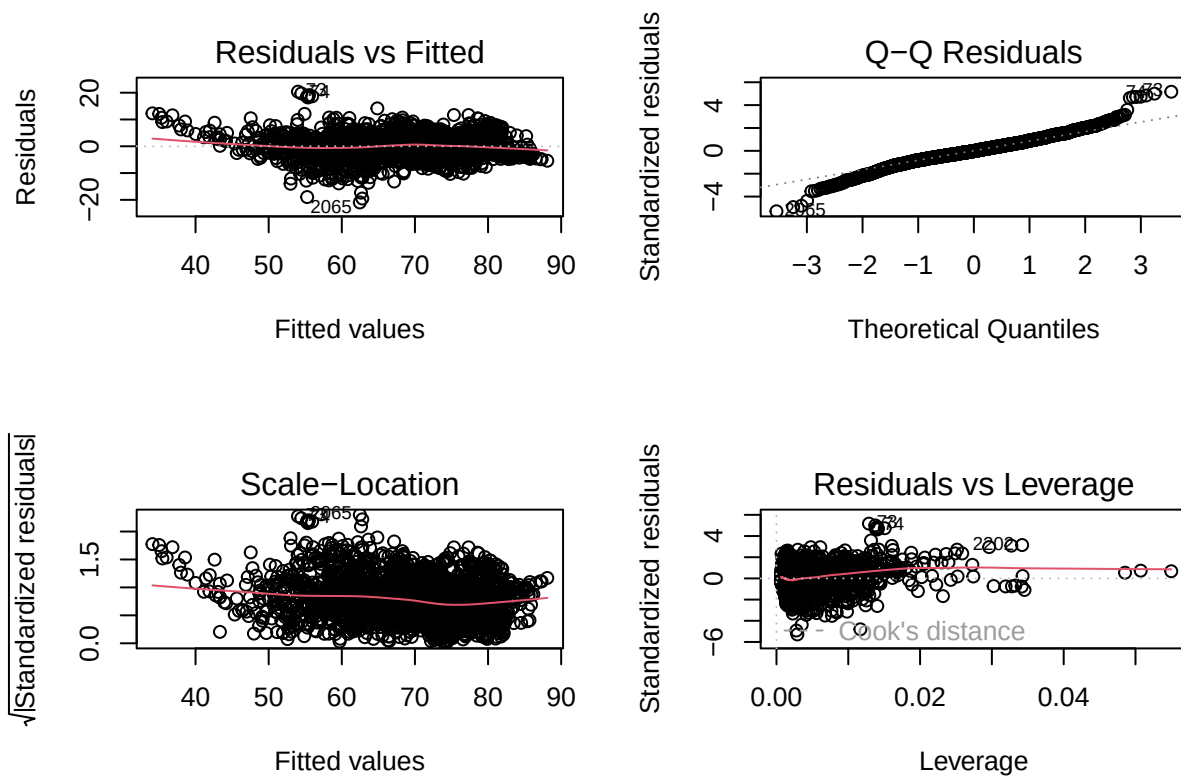
- **Variância heterogênea** em diferentes níveis de valores ajustados;
- Leve padrão curvilíneo, sugerindo possibilidade de não linearidade residual.

Q–Q Plot dos resíduos

O Q–Q plot mostra leve desvio da normalidade nas extremidades (caudas), indicando a presença de outliers ou distribuições mais pesadas do que o normal.

Scale–Location (Resíduos Padronizados vs Ajustados)

O gráfico reforça a evidência de **heterocedasticidade**, com aumento da variância dos resíduos em valores ajustados mais altos.



Teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan)

O teste Breusch-Pagan resultou em:

- $BP = 329.97$
- $p < 2.2e-16$

Conclusão formal:

Há **heterocedasticidade significativa**.

Portanto, utilizar **erros-padrão robustos** é essencial para garantir validade da inferência.

```
##
## studentized Breusch-Pagan test
##
## data: modelo_step
## BP = 329.97, df = 9, p-value < 2.2e-16
```

Erros-padrão robustos (HC)

Para lidar com a heterocedasticidade, foram estimados erros-padrão robustos do tipo **HC1**. Os coeficientes permaneceram praticamente iguais, mas os erros-padrão e valores t foram ajustados.

```
##
## t test of coefficients:
##
##               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    5.0994e+01  8.2988e-01  61.4476 < 2.2e-16 ***
## mortalidade_adulto -1.6694e-02  1.2511e-03 -13.3436 < 2.2e-16 ***
## percentual_despesa  3.5567e-04  3.8259e-05   9.2965 < 2.2e-16 ***
## imc              3.5633e-02  5.6150e-03   6.3460 2.605e-10 ***
## poliomielite      2.5799e-02  5.2900e-03   4.8769 1.144e-06 ***
## difteria         3.1593e-02  5.4022e-03   5.8483 5.602e-09 ***
## hiv_aids        -4.9624e-01  2.7879e-02 -17.7998 < 2.2e-16 ***
## composicao_renda_recursos 7.4306e+00  8.6405e-01   8.5997 < 2.2e-16 ***
## escolaridade     9.2486e-01  6.5850e-02  14.0448 < 2.2e-16 ***
## magreza         -5.6445e-02  2.2740e-02  -2.4822  0.01312 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Distâncias de Cook (Influência)

A análise das **Distâncias de Cook** mostra diversos pontos com valores mais altos, indicando observações influentes.

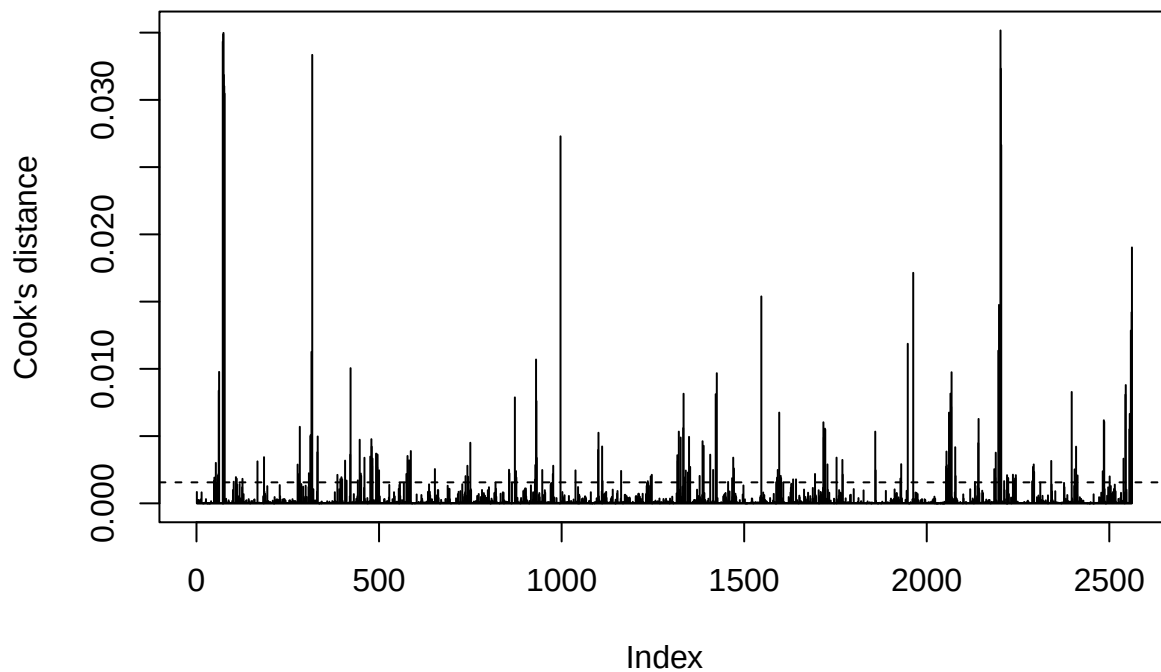
Esses pontos correspondem a países com condições extremas, tais como:

- epidemias severas (ex.: HIV intenso),
- conflitos armados,
- crises humanitárias,
- variações abruptas na cobertura vacinal,
- valores populacionais atípicos.

Tabela 12: Coeficientes com IC 95% usando erros-padrão robustos (HC1)

Termo	Estimate	2.5 \%	97.5 \%
Intercepto	50.994	49.368	52.621
mortalidade_adulto	-0.017	-0.019	-0.014
percentual_despesa	0.000	0.000	0.000
imc	0.036	0.025	0.047
poliomielite	0.026	0.015	0.036
difteria	0.032	0.021	0.042
hiv_aids	-0.496	-0.551	-0.442
composicao_renda_recursos	7.431	5.737	9.124
escolaridade	0.925	0.796	1.054
magreza	-0.056	-0.101	-0.012

Distâncias de Cook



```
## 48 49 52 53 58 59 60 61 62 72 73 74 75 76 77 102
## 48 49 52 53 58 59 60 61 62 72 73 74 75 76 77 102
## 108 109 110 126 167 185 277 278 279 280 281 282 283 308 312 313
## 108 109 110 126 167 185 277 278 279 280 281 282 283 308 312 313
## 314 315 316 317 331 332 386 394 397 399 407 411 421 422 442 447
```

##	314	315	316	317	331	332	386	394	397	399	407	411	421	422	442	447
##	450	451	460	476	479	480	481	482	492	493	494	495	496	497	499	500
##	450	451	460	476	479	480	481	482	492	493	494	495	496	497	499	500
##	575	578	579	583	587	653	737	742	744	750	856	857	872	875	876	927
##	575	578	579	583	587	653	737	742	744	750	856	857	872	875	876	927
##	928	930	931	932	947	976	977	997	1038	1100	1101	1111	1112	1163	1236	1244
##	928	930	931	932	947	976	977	997	1038	1100	1101	1111	1112	1163	1236	1244
##	1247	1317	1318	1321	1326	1333	1334	1336	1337	1340	1346	1349	1352	1378	1386	1389
##	1247	1317	1318	1321	1326	1333	1334	1336	1337	1340	1346	1349	1352	1378	1386	1389
##	1407	1415	1422	1425	1456	1467	1470	1472	1547	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1596
##	1407	1415	1422	1425	1456	1467	1470	1472	1547	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1596
##	1600	1601	1634	1642	1694	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1728	1753	1769	1770	1859
##	1600	1601	1634	1642	1694	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1728	1753	1769	1770	1859
##	1860	1928	1930	1948	1963	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063
##	1860	1928	1930	1948	1963	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063
##	2064	2065	2067	2068	2078	2079	2132	2140	2141	2142	2185	2186	2187	2188	2189	2196
##	2064	2065	2067	2068	2078	2079	2132	2140	2141	2142	2185	2186	2187	2188	2189	2196
##	2198	2200	2201	2202	2203	2204	2212	2220	2221	2222	2223	2236	2239	2240	2242	2243
##	2198	2200	2201	2202	2203	2204	2212	2220	2221	2222	2223	2236	2239	2240	2242	2243
##	2244	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2341	2397	2405	2406	2409	2413	2482	2483	2484
##	2244	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2341	2397	2405	2406	2409	2413	2482	2483	2484
##	2485	2486	2501	2539	2544	2545	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562		
##	2485	2486	2501	2539	2544	2545	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562		